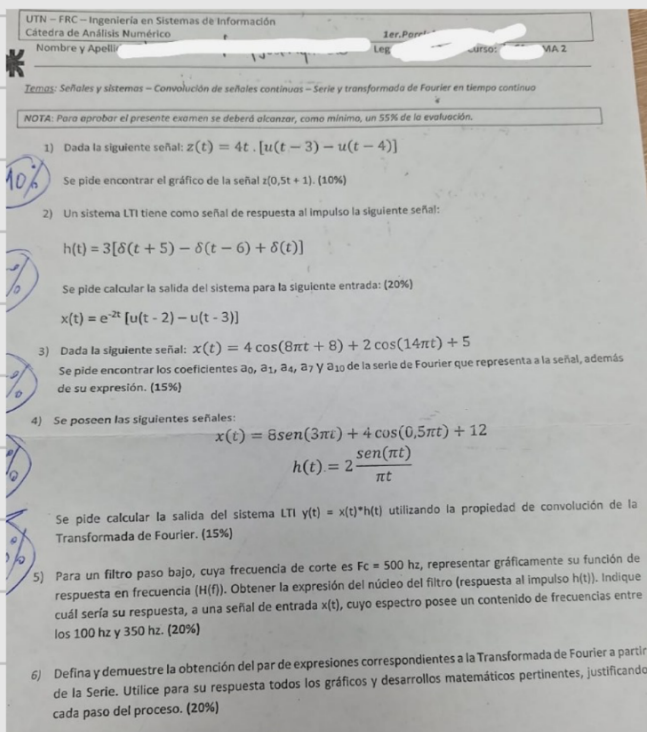




Del 1 al 3 Resueltos en el pdf 'resolución parcial 1'

Solución:

$$4) \quad x_1(t) = 8 \sin(3\pi t)$$

$$x_1(t) \longrightarrow x_1(\omega) = 8 \cdot \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - 3\pi) - \delta(\omega + 3\pi)]$$

$$x_2(t) = 4 \cos(0,5\pi t)$$

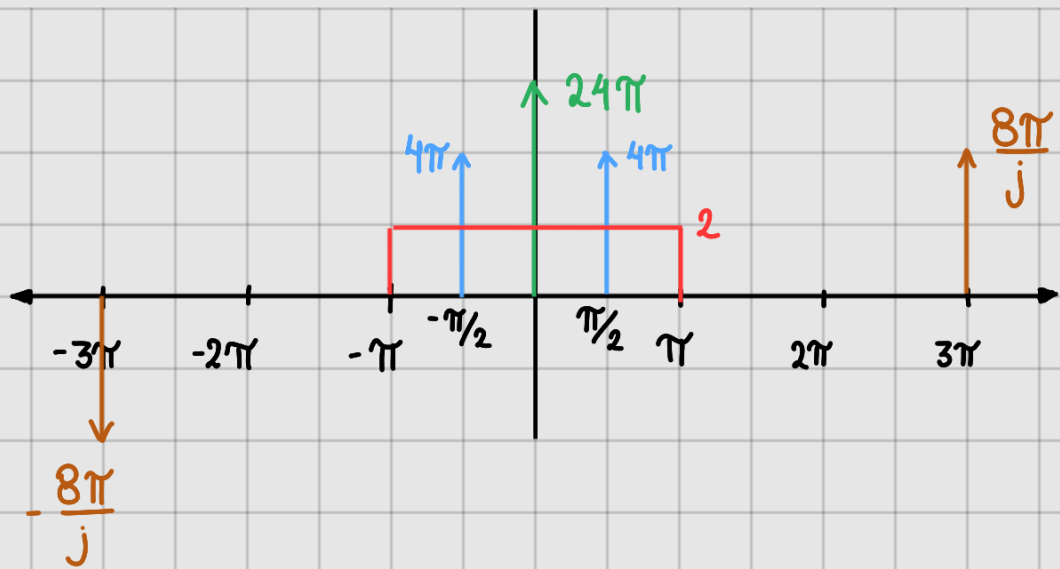
$$x_2(t) \longrightarrow x_2(\omega) = 4 \cdot \pi [\delta(\omega - 0,5\pi) + \delta(\omega + 0,5\pi)]$$

$$x_3(t) = 12$$

$$x_3(t) \longrightarrow x_3(\omega) = 12 \cdot 2\pi \delta(\omega)$$

$$h(t) \longrightarrow H(\omega) = \begin{cases} 2, & |\omega| < \pi \\ 0, & |\omega| > \pi \end{cases}$$

Grafica:



$$\gamma(\omega) = 2[4\pi\delta(\omega + 0,5\pi) + 24\pi\delta(\omega) + 4\pi\delta(\omega - 0,5\pi)]$$

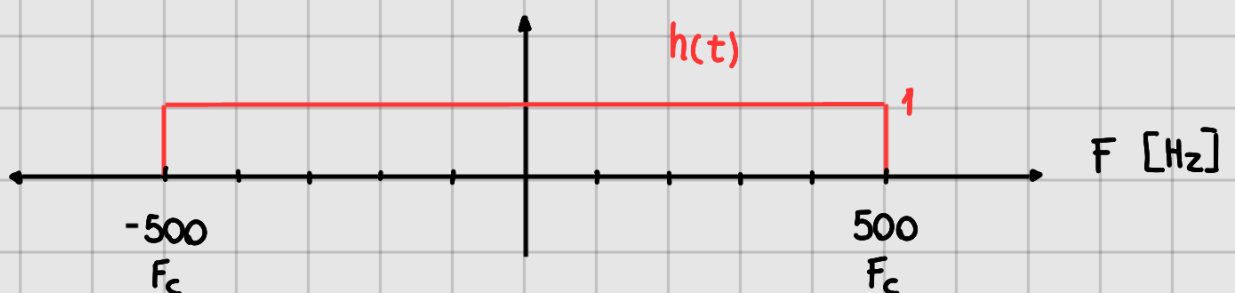
$$\gamma(\omega) = 8\pi\delta(\omega + 0,5\pi) + 8\pi\delta(\omega - 0,5\pi) + 48\pi\delta(\omega)$$

$$\gamma(\omega) = 8 \cdot \pi \cdot [\delta(\omega - 0,5\pi) + \delta(\omega + 0,5\pi)] + 48\pi\delta(\omega)$$

$$\gamma(\omega) \xrightarrow{\mathcal{F}^{-1}} \gamma(t) = 8 \cdot \cos(0,5\pi t) + 24$$

5)

· Graficamos el filtro

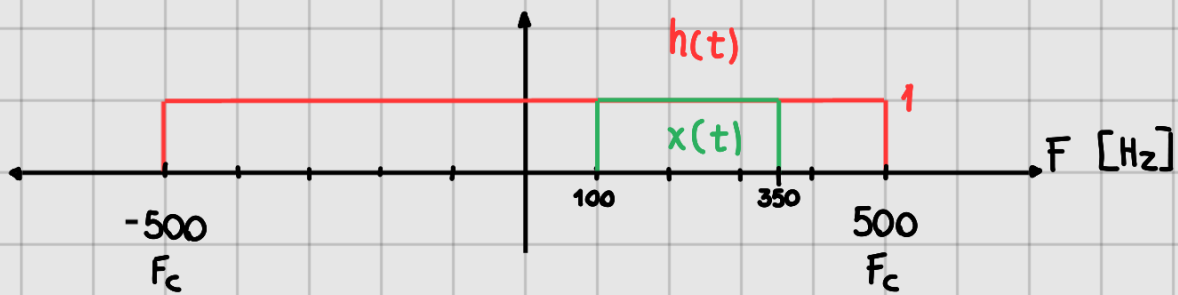


• Antitransformada del filtro (Respuesta al impulso)

$$H(\omega) \longrightarrow h(t) = \frac{\sin(\omega t)}{\pi t}$$

Donde $\omega = 2\pi F_c$, reemplazando:

$$h(t) = \frac{\sin(2\pi 500t)}{\pi t} \longrightarrow \text{Núcleo}$$



Como la señal $x(t)$ tiene un espectro entre los 100 y 350 Hertz entonces no sufre cambios en la salida.

$$Y(t) = x(t)$$